

Nome: \_\_\_\_\_

Curso: \_\_\_\_\_

Turma: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*: “estudar é escrever à mão”

LER

ESCREVER

MEDIR

ouvindo música instrumental.

“O sistema métrico é para todos os povos, para todos os tempos.”

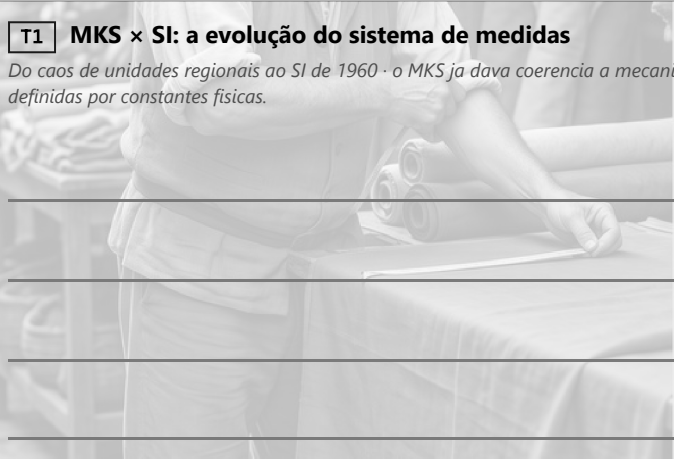
— Nicolas de Condorcet (1743–1794)

**1 MINHAS ANOTAÇÕES**

escreva à mão, com suas palavras

**T1 MKS × SI: a evolução do sistema de medidas**

Do caos de unidades regionais ao SI de 1960 · o MKS já dava coerência a mecânica ( $F = m \cdot a$  sem fator de conversão) · em 2019 as sete grandezas passam a ser definidas por constantes físicas.



---

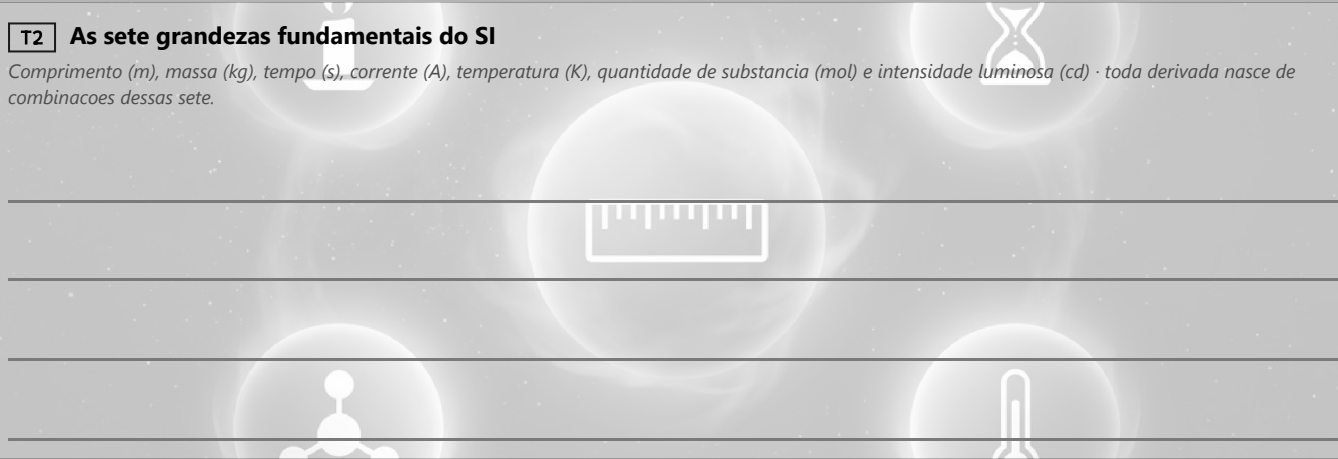
---

---

---

**T2 As sete grandezas fundamentais do SI**

Comprimento (m), massa (kg), tempo (s), corrente (A), temperatura (K), quantidade de substância (mol) e intensidade luminosa (cd) · toda derivada nasce de combinações dessas sete.



---

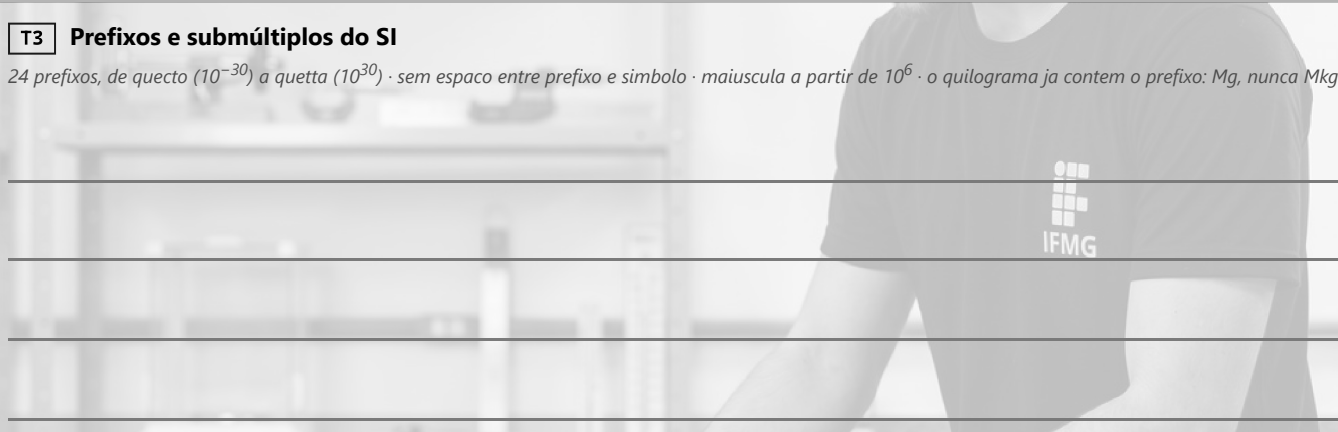
---

---

---

**T3 Prefixos e submúltiplos do SI**

24 prefixos, de quecto ( $10^{-30}$ ) a quetta ( $10^{30}$ ) · sem espaço entre prefixo e símbolo · maiúscula a partir de  $10^6$  · o quilograma já contém o prefixo: Mg, nunca Mkg.



---

---

---

---

**T4 Unidades não-SI em uso prático**

A CGPM separa aceitas (hora, litro, tonelada, °C, eV), toleradas (bar, hectare) e não recomendadas (psi, caloria) ·  $1 \text{ psi} \approx 6.894,76 \text{ Pa}$  ·  $T(K) = T(^{\circ}\text{C}) + 273,15$ .



**T5 Grafia e pronúncia: as regras do Inmetro**

Símbolo não tem plural nem ponto · maiúscula só em homenagem (N, Pa, W) · espaço entre número e símbolo · vírgula decimal no Brasil ·  $m \neq M$  e  $k \neq K$ .



2 APLICAÇÕES

resolva pelas 8 etapas do Protocolo C5

**T1 MKS × SI: coerência de unidades**

A bomba de drenagem da Mina da Passagem tem massa de **80 kg** e o eixo do motor a acelera a **2 m/s<sup>2</sup>** (Eq. 1 do TT). Calcule a força resultante em newtons.

**QUESTÃO CONCEITUAL**

Por que, no SI,  $F = m \cdot a$  dispensa qualquer fator de conversão?

**RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5**

**1** O que está sendo pedido?

**2** Quais são os dados?

**3** Quais são as hipóteses?

**4** Qual é o desenho do problema?

**5** Quais são as equações?

**6** Cálculo com unidades

**7** Análise de resultados

**8** Responda o que foi pedido

**T2 Grandezas fundamentais na galeria**

Na galeria da Mina da Passagem foram registrados: comprimento **315 m**, temperatura da água **21 °C**, corrente da bomba **15 A** e a iluminação exigida pela **NR-22**. Identifique as grandezas fundamentais presentes e a unidade de base de cada uma.

**QUESTÃO CONCEITUAL**

A temperatura foi anotada em °C. Isso a desqualifica como grandeza fundamental?

**RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5**

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1</b> O que está sendo pedido? | <b>2</b> Quais são os dados?           |
| <b>3</b> Quais são as hipóteses?  | <b>4</b> Qual é o desenho do problema? |
| <b>5</b> Quais são as equações?   | <b>6</b> Cálculo com unidades          |
| <b>7</b> Análise de resultados    | <b>8</b> Responda o que foi pedido     |

**T3 Prefixos: conversão de escala**

Granulado após a britagem primária: **150 mm**. Comprimento do trilho inclinado da Mina da Passagem: **337,1 m**. Expresse o primeiro em metros e o segundo em quilômetros, pela Eq. 2 do TT:  $x \text{ [prefixada]} = x \times 10^n \text{ [base]}$ .

**QUESTÃO CONCEITUAL**

Por que o valor não muda quando se troca de mm para m, se o número muda tanto?

**RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5**

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1</b> O que está sendo pedido? | <b>2</b> Quais são os dados?           |
| <b>3</b> Quais são as hipóteses?  | <b>4</b> Qual é o desenho do problema? |
| <b>5</b> Quais são as equações?   | <b>6</b> Cálculo com unidades          |
| <b>7</b> Análise de resultados    | <b>8</b> Responda o que foi pedido     |

**T4 Unidades não-SI: psi e Fahrenheit**

O manômetro da galeria marcava **15 psi** e o termômetro importado, **63 °F** (Ato I do TT; Eqs. 3 e 4). Converta a pressão para pascal e a temperatura para °C e K.

**QUESTÃO CONCEITUAL**

A que categoria da CGPM pertencem o psi e o grau Fahrenheit — e o que isso significa num laudo?

**RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5**

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1</b> O que está sendo pedido? | <b>2</b> Quais são os dados?           |
| <b>3</b> Quais são as hipóteses?  | <b>4</b> Qual é o desenho do problema? |
| <b>5</b> Quais são as equações?   | <b>6</b> Cálculo com unidades          |
| <b>7</b> Análise de resultados    | <b>8</b> Responda o que foi pedido     |

**T5 Erros de grafia SI em laudo técnico**

Um laudo de calibração registra: “**5KG de pressão a 37°C, com desvio de 0.003 Mts, operando a 60HZ**”. Identifique e corrija *todos* os erros de grafia, indicando a regra do Inmetro violada em cada caso.

**QUESTÃO CONCEITUAL**

Por que um erro de grafia como “Mts” é problema técnico, e não apenas estético?

**RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5**

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1</b> O que está sendo pedido? | <b>2</b> Quais são os dados?           |
| <b>3</b> Quais são as hipóteses?  | <b>4</b> Qual é o desenho do problema? |
| <b>5</b> Quais são as equações?   | <b>6</b> Cálculo com unidades          |
| <b>7</b> Análise de resultados    | <b>8</b> Responda o que foi pedido     |

**T6 ★ Integradora — o laudo da galeria**

T3 + T5 — Mina da Passagem e a NR-22

O sensor da NR-22 lê **0,0020 g/m<sup>3</sup>** de poeira e o laudo da galeria registra: “**Temp. = 120°C; Pressão = 8 Bar; extensão = 150Mts**”. (i) Converta a poeira para mg/m<sup>3</sup> e compare com o limite da NR-22 (2 mg/m<sup>3</sup>). (ii) Corrija os três erros de grafia. (iii) Converta a pressão para pascal usando o prefixo correto.

**QUESTÃO CONCEITUAL**

O valor medido deu exatamente igual ao limite. Isso é conformidade ou alerta?

**RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5**

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1</b> O que está sendo pedido? | <b>2</b> Quais são os dados?           |
| <b>3</b> Quais são as hipóteses?  | <b>4</b> Qual é o desenho do problema? |
| <b>5</b> Quais são as equações?   | <b>6</b> Cálculo com unidades          |
| <b>7</b> Análise de resultados    | <b>8</b> Responda o que foi pedido     |

**MINHA TRILHA T04 — MARQUE O QUE JÁ CONCLUIU****PRÉ-AULA**

- ☐ **PP** Ponto de Partida   ☐ **TT** Texto Temático  
☐ **MD** Resumo em Áudio   ☐ **TN** Testinho  
☐ **MC** Mapa Conceitual   ☐ **CD** Cartões Didáticos  
☐ **IG** Infográfico

**AULA**

- ☐ **FA** Folha de Atividades   ☐ **AP** Apresentação  
☐ **PR** Provinha

**PÓS-AULA**

- ☐ **TM** Tarefa Mínima  
☐ **TC** Tarefa Complementar   ☐ **TR** Trabalho

*“Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.”*

*Não esqueça de fazer a Tarefa Mínima HOJE.*

**ESPAÇO DA EQUIPE DE MONITORIA**

Entregue essa Folha de Atividades na Monitoria.

**Data da entrega:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_   ☐ No prazo   ☐ Atraso de até 1 semana   ☐ Atraso de mais de 1 semana   ☐ Atestado Médico  
☐ Completa   ☐ Incompleta

**Crêterios** — **No prazo:** entrega até a data-limite da trilha · **Atraso de até 1 semana:** 1 a 7 dias após o prazo · **Atraso de mais de 1 semana:** acima de 7 dias · **Atestado Médico:** atraso justificado por atestado (conferir o documento e anotar a data nas observações) · **Incompleta:** uma ou mais seções ou campos sem resposta.

**OBSERVAÇÕES DA MONITORIA**

Monitor(a): \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_